



GENERACIÓN DE ESCENAS EN REALIDAD EXTENDIDA MEDIANTE VOZ

Rodrigo Alonso

Contenidos

1

Introducción

2

Tecnologías utilizadas

3

Componentes

4

Desarrollo del proyecto

5

Experimentación

6

**Conclusiones y trabajos
futuros**

7

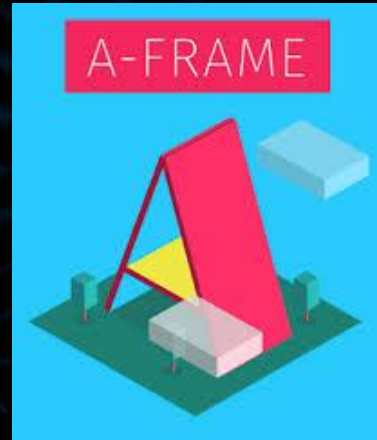
DEMO

Introducción



Tecnologías utilizadas

OpenRouter



Componentes



Lectura de teclado
text-input



Identificación de comandos
command-router



Consulta LLM
llm-client



Estado de la escena
scene-orchestrator



Reconocimiento de voz

voice-input

voice-input-speechapi

voice-input-vosk

voice-input-groq



Creación de escenas
room-renderer

aframe-lounge

primitives-manager

objects-catalog

star-sky



Persistencia remota
push-to-github

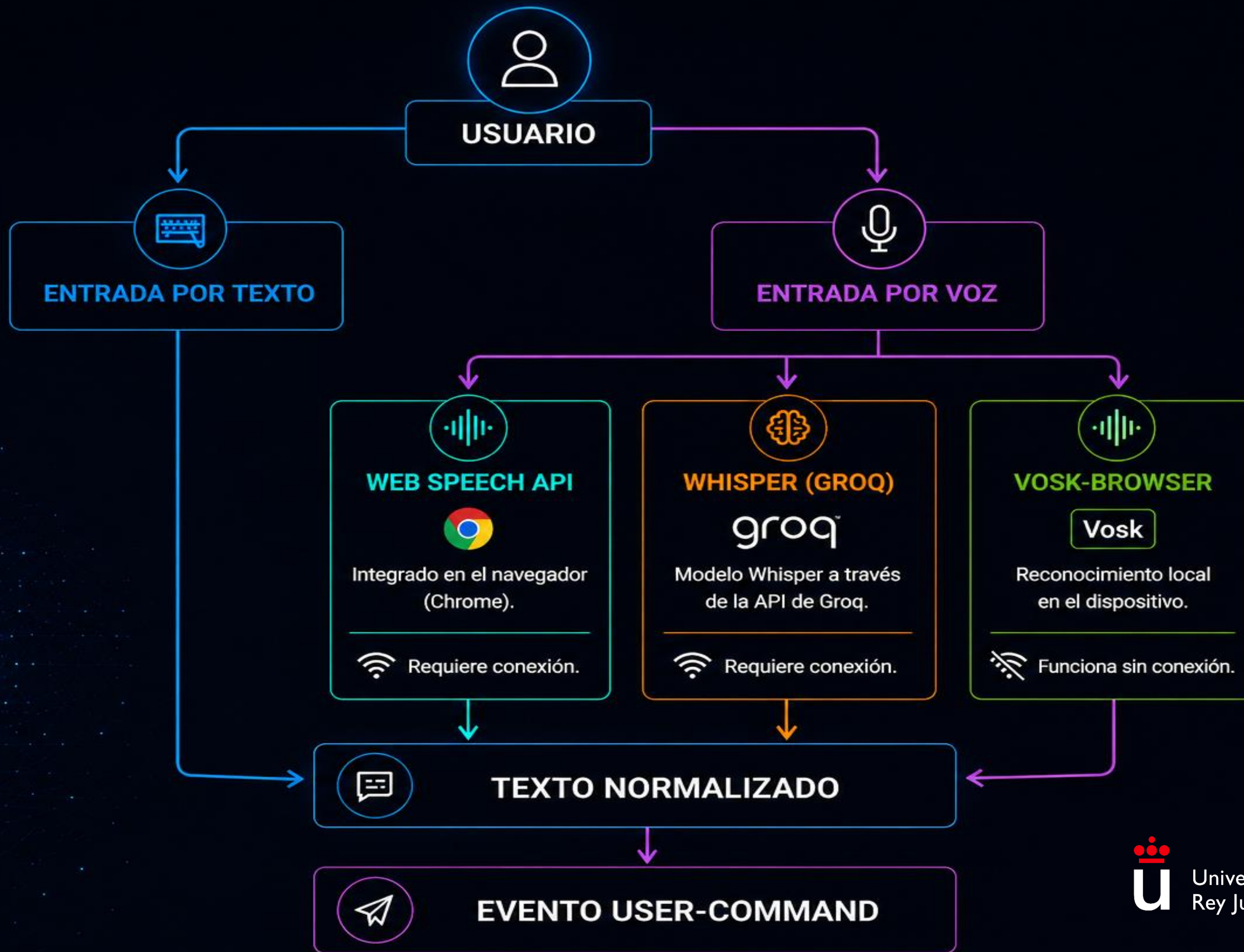


Ayuda
help-panel
error-panel
success-push-panel
error-push-panel

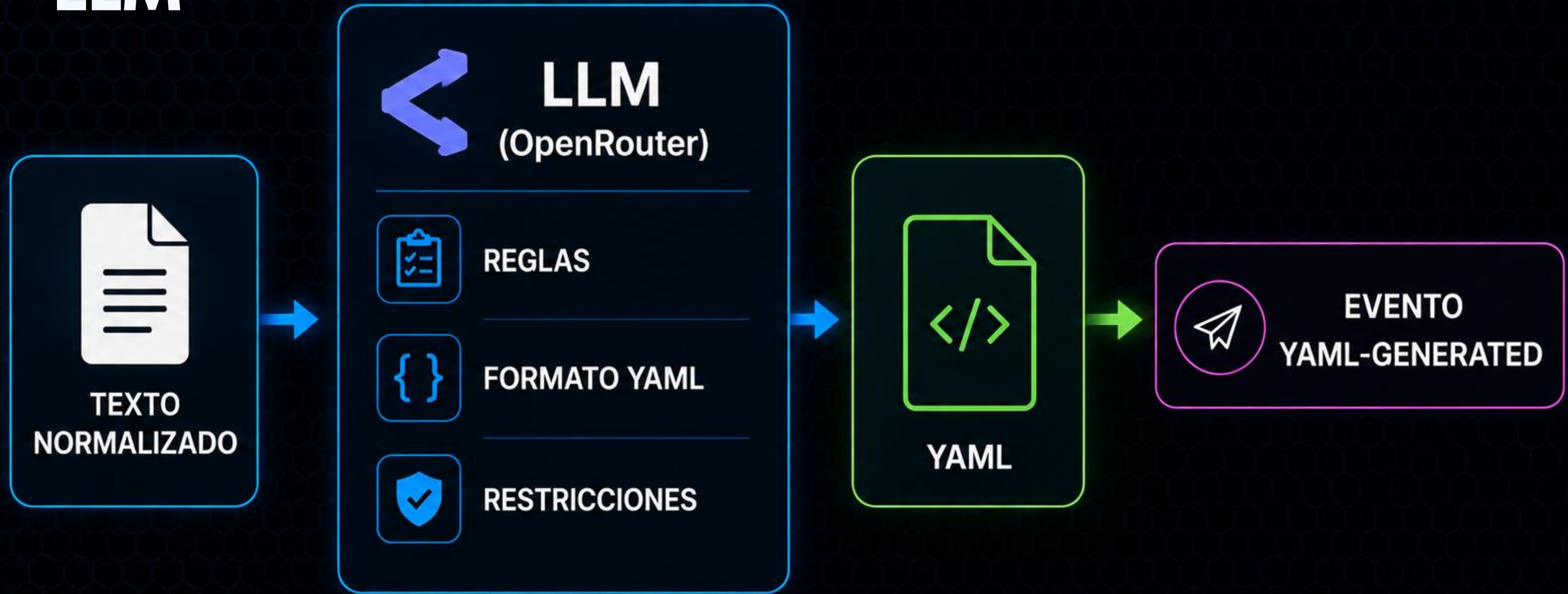


Universidad
Rey Juan Carlos

INTERFAZ DE USUARIO



LLM



GENERACIÓN DE ESCENAS

Escenario guardado correctamente en GitHub.

ERROR: Instruccion no valida. Di 'que puedo hacer' o 'muestra un panel de ayuda' para ver opciones.

BIENVENIDO AL SISTEMA DE CREACION DE ESCENAS XR CON LENGUAJE NATURAL

Este sistema permite crear y editar escenas XR usando lenguaje natural.

Puedes interactuar de dos formas:

- Voz: en VR manten pulsado el boton de atras del mando derecho y habla. En escritorio pulsa el boton 'Hablar' desde el panel 'Control de habitacion'.
- Texto: escribe un comando desde el panel 'Control de habitacion'

Puedes pedir:

- Crear escenas completas mediante figuras geometricas.
- Cambiar las dimensiones de la habitacion.
- Insertar objetos en 3D y figuras de A-Frame.
- Modificar propiedades de los objetos.
- Guardar el escenario en GitHub.

Ejemplos:

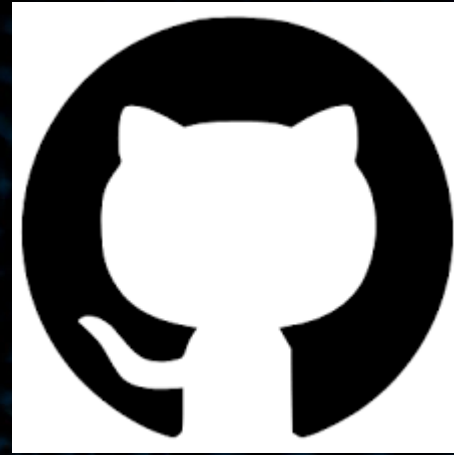
- "Crea una playa con sombrillas"
- "Crea un bosque con arboles y un rio"
- "Pon una esfera roja"
- "Guarda el escenario"

Di "muestra un panel de ayuda" para volver a abrir este panel.



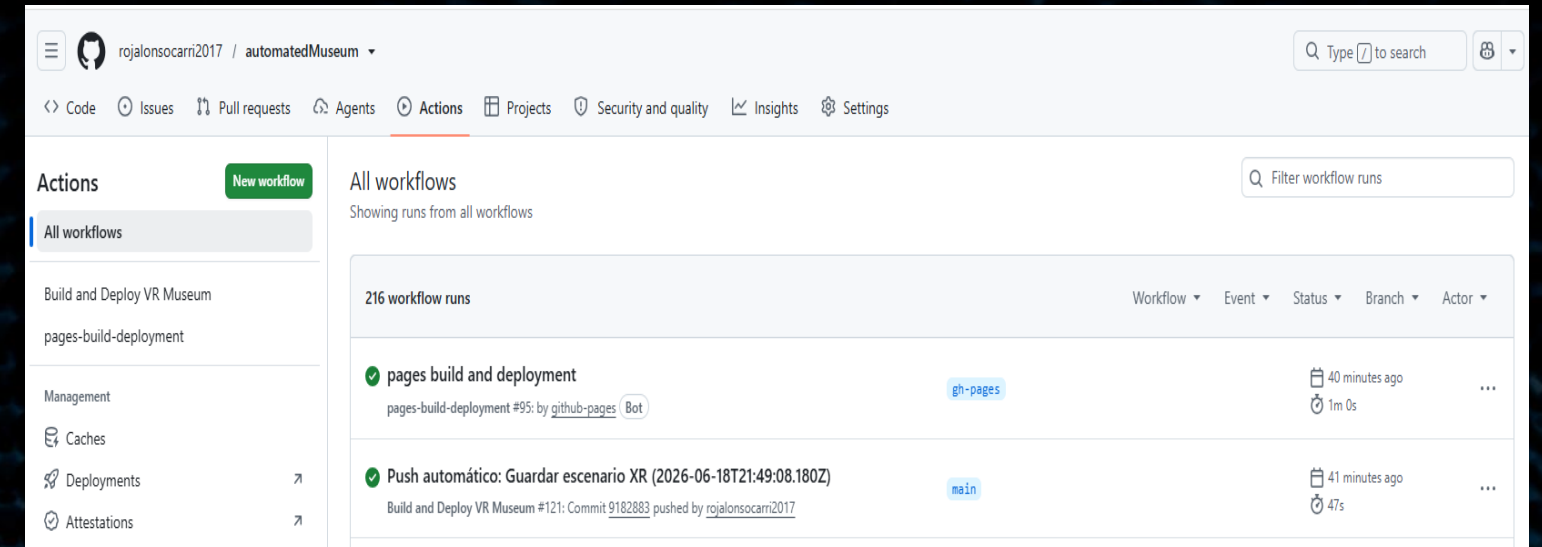
PERSISTENCIA EN GITHUB

“GUARDA ESTE ESCENARIO”



room.yaml

```
room:
  width: 200
  depth: 300
  height: 100
  ceiling: true
walls:
  north: barrier
  east: glass
  south: wall
  west: wall
textures:
  floor: ./assets/floor-texture.jpg
  wall: ./assets/brick-texture.jpg
  ceiling: ./assets/jeroglifico.jpg
entryPoint:
  x: -80
  y: 2
  z: 20
environment:
  skyColor: '#8808F8'
  stars: true
lights:
  - type: ambient
    color: '#FFFFFF'
    intensity: 0.85
  - type: ambient
    color: '#ebf3e9'
    intensity: 0.3
objects: []
```



build

succeeded 41 minutes ago in 43s

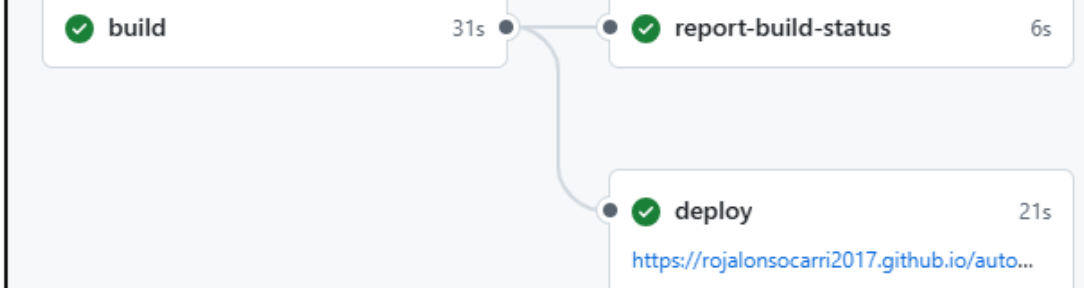
- ✓ Set up job
- ✓ Checkout repository
- ✓ Set up Python
- ✓ Install dependencies
- ✓ Generate HTML from YAML
- ✓ Deploy to GitHub Pages
- ✓ Post Set up Python
- ✓ Post Checkout repository
- ✓ Complete job

Triggered via GitHub Pages 42 minutes ago

github-pages[bot]	e1c8839	gh-pages	Status	Total duration	Artifacts
			Success	1m 0s	1

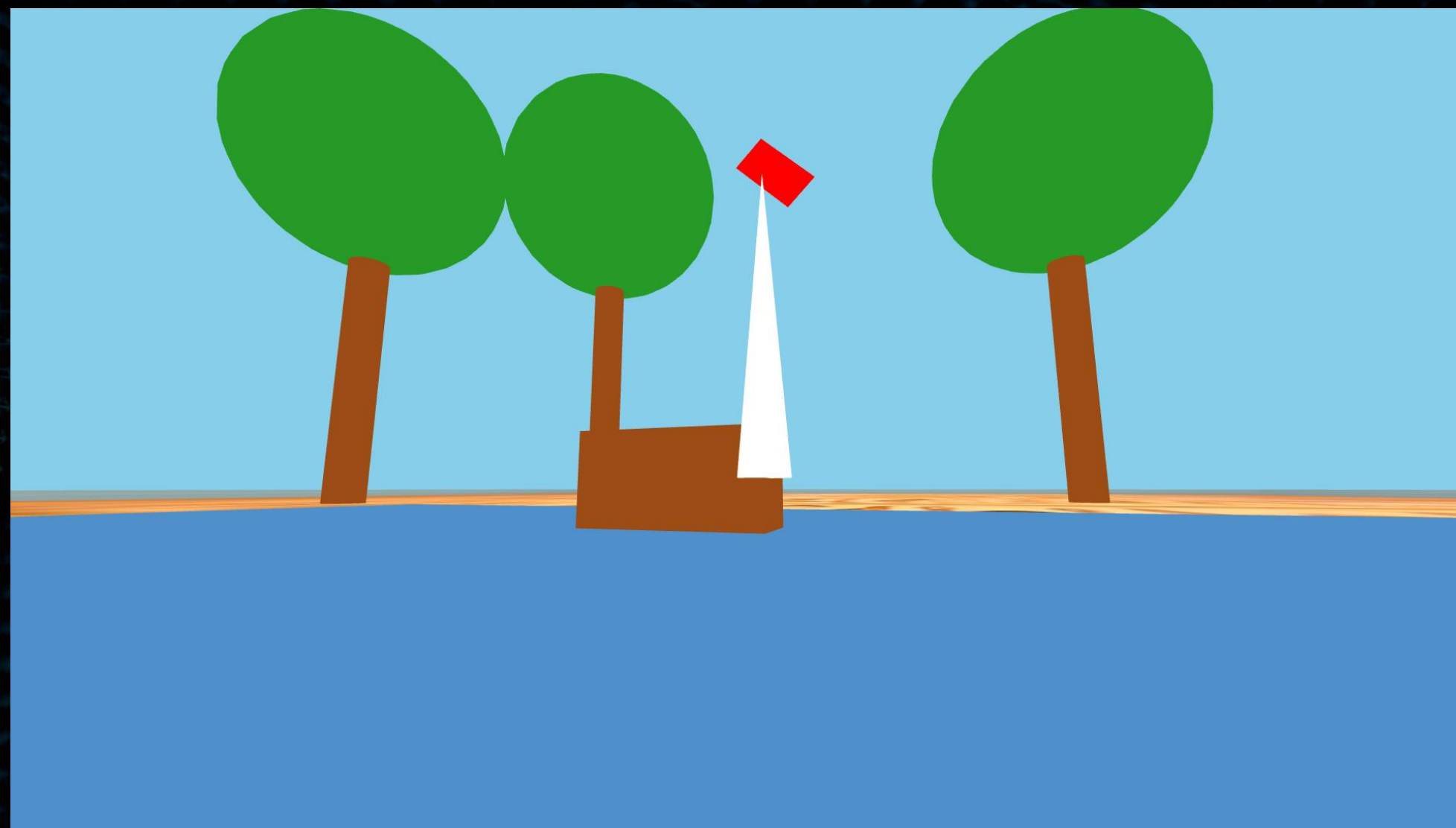
pages-build-deployment

on: dynamic



RESULTADO

“QUIERO UN LAGO CON UN
BARCO VELERO RODEADO DE
ARBOLES”



Desarrollo del proyecto



Desarrollo del proyecto



Experimentación



SUJETO 1



SUJETO 2



SUJETO 3



SUJETO 4



SUJETO 5

PERFIL TÉCNICO



EXPERIENCIA VR



USO DISPOSITIVOS
DIGITALES



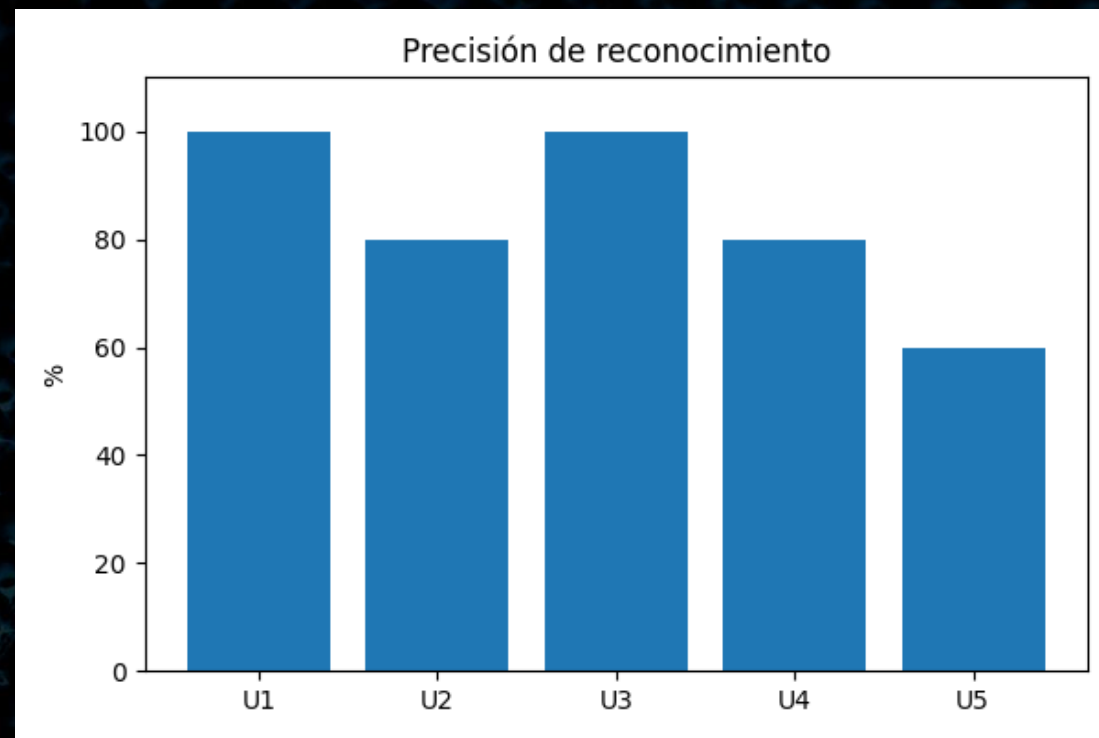
PUSH-TO-TALK

VOSK

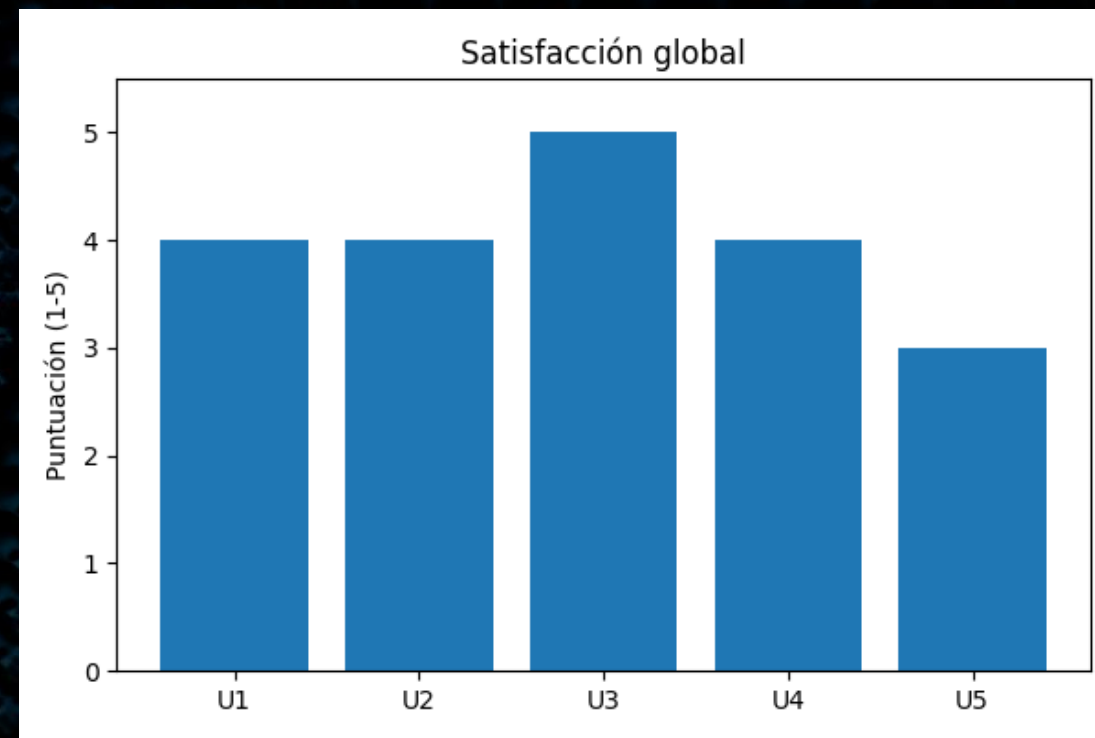
5 TAREAS GUIADAS

USO LIBRE

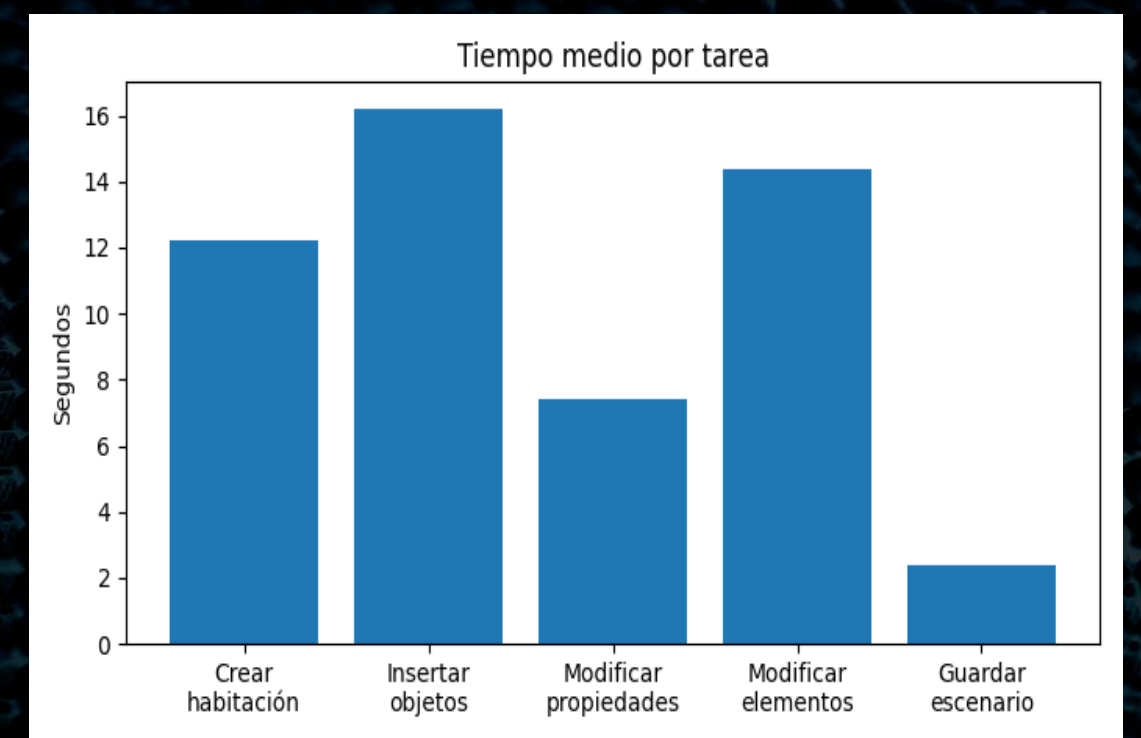
Experimentación



 84% de precisión media



 4,0/5 de satisfacción global



 Tiempo medio: 10,5 s



Conclusiones y trabajos futuros

La voz es una interfaz viable para la creación de entornos XR

Los LLM permiten transformar lenguaje natural en escenas estructuradas

La arquitectura basada en componentes facilita la escalabilidad

La integración de IA y XR abre nuevas formas de interacción

Agentes inteligentes dentro de la escena

Interacción multimodal (voz, manos, mirada y gestos)

Generación automática de modelos 3D realistas

Entornos colaborativos multiusuario

“ La combinación de **Inteligencia Artificial Generativa** y **Realidad Extendida** abre nuevas formas de crear experiencias inmersivas mediante **lenguaje natural**, acercando el desarrollo de entornos 3D a cualquier usuario ”